| MATIÈRE | CLASSE | DURÉE | BARÈME | CHAPITRE(S) |
|---|---|---|---|---|
| Physique-Chimie | Terminale C | 1 heure | 10 points | Réactions acide-base · Oscillations mécaniques |

**Consignes :** On donne : $pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$ ; $pK_e = 14$ ; $g = 9{,}8$ m/s$^2$ ; $\pi \approx 3{,}14$.

## Exercice 1 — Dosage d'une solution d'ammoniac (5 pts)

a) 1 pt · b) 0,75 pt · c) 1,25 pt · d) 1 pt · e) 1 pt

*Pour contrôler un produit ménager vendu au marché de Bouaké, on dose un volume $V_b = 20{,}0$ mL d'une solution diluée d'ammoniac $NH_3$ par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0{,}10$ mol/L. L'équivalence est obtenue pour $V_{aE} = 15{,}0$ mL.*

a. Légende le montage de dosage ci-dessous (nomme les éléments ① à ④).

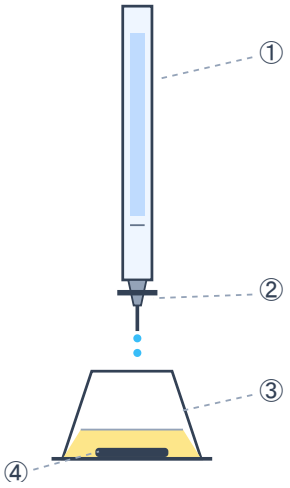
b. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage.

c. Détermine la concentration $C_b$ de la solution d'ammoniac.

d. À l'équivalence, le pH est-il acide, neutre ou basique ? Justifie. Quel indicateur coloré choisir : la phénolphtaléine (zone de virage 8,2 – 10) ou le rouge de méthyle (4,2 – 6,2) ?

e. Montre que le pH initial de la solution d'ammoniac vaut environ 11 (formule du pH d'une base faible : $pH = \frac{1}{2}(pK_a + pK_e + \log C_b)$).

Montage de dosage




**✓ CORRIGÉ**

**a)** ① Burette graduée (solution titrante : acide chlorhydrique) ; ② Robinet ; ③ Erlenmeyer (solution titrée : ammoniac) ; ④ Agitateur magnétique (barreau aimanté).

**b)** $NH_3 + H_3O^+ \longrightarrow NH_4^+ + H_2O$

**c)** À l'équivalence $C_b V_b = C_a V_{aE}$ : $C_b = \frac{0{,}10 \times 15{,}0}{20{,}0} = 0{,}075$ **mol/L**.

**d)** La solution contient l'acide faible $NH_4^+$ : le pH à l'équivalence est **acide** ($pH < 7$). Il faut un indicateur qui vire en zone acide : **le rouge de méthyle**.

**e)** $pH = \frac{1}{2}(9{,}2 + 14 + \log 0{,}075) = \frac{1}{2}(23{,}2 - 1{,}12) \approx 11{,}0$.

## Exercice 2 — Oscillations du pendule simple (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1 pt · d) 1 pt · e) 1 pt

*Un pendule simple est formé d'une bille de masse $m = 50$ g suspendue à un fil inextensible de longueur $L = 0{,}90$ m. On l'écarte de sa position d'équilibre d'un angle $\theta_0 = 8°$ puis on le lâche sans vitesse initiale (figure ci-dessous). Les frottements sont négligés.*

a. Reproduis la figure et représente les forces qui s'exercent sur la bille à la position de lâcher.

b. Pour les petites oscillations, l'équation du mouvement est $\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0$. Calcule la période propre $T_0$ du pendule.

c. Justifie l'approximation $\sin\theta \approx \theta$ (avec $\theta$ en radian) utilisée pour les petites oscillations.

d. Quelle longueur $L'$ faudrait-il pour obtenir une période deux fois plus grande ?

e. Cite une application pratique du pendule simple.

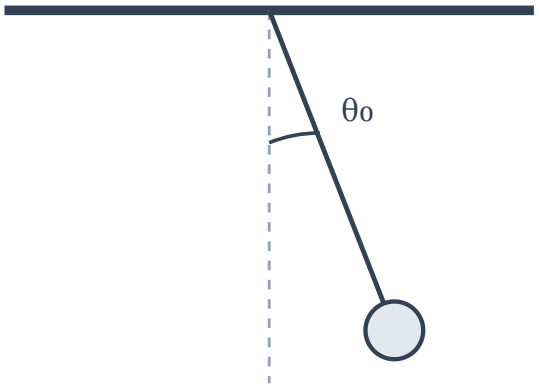
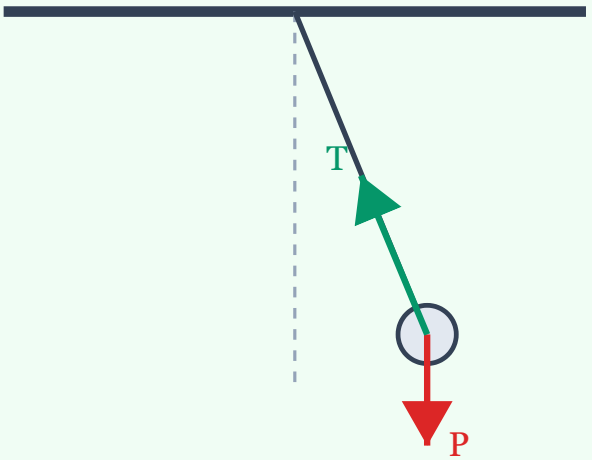



Figure : le pendule écarté de θo

**✓ CORRIGÉ**

**a)** Deux forces : **le poids** $\vec{P}$ (vertical, vers le bas) et **la tension** $\vec{T}$ (dirigée le long du fil, vers le point de suspension). Schéma corrigé :




**b)** $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{0{,}90}{9{,}8}} \approx 1{,}9$ **s**.

**c)** $\theta_0 = 8° \approx 0{,}14$ rad : $\sin 0{,}14 \approx 0{,}1395$, l'écart est inférieur à 0,5 % → **l'approximation est valide**.

**d)** $T \propto \sqrt{L}$ : doubler $T$ impose $L' = 4L = 3{,}6$ **m**.

**e)** Mesure de $g$ en gravimétrie, réglage d'une horloge à pendule (métronome).